2) **கிளாட்முறை**யில், ஜூல்–தாம்சன் விளைவுடன், வாயுவானது எந்திரவியல் வேலைக்கும் உட்படுத்தப்படுகிறதன் மூலம் அதிக குளிர்ச்சியடைந்த நிலை உருவாக்கப்படுகிறது.

3) **வெப்ப மாறாச் செயல்முறை**யில், கடோலினியம் சல்பேட் போன்ற காந்தத் தன்மையுடைய பொருளின் காந்தத் தன்மையை இழக்கச் செய்வதன் மூலம், குளிர்ச்சியடையச் செய்தல் நிகழ்த்தப்படுகிறது. இம்முறையில் $0K$ வை விடகுறைவான வெப்பநிலையான $10^{-4}K$ அளவில் வெப்பநிலையினை அடைய இயலும்.

## பாடச்சுருக்கம்

அழுத்தம் (P), கனஅளவு (V), வெப்பநிலை (T) மோல்களின்எண்ணிக்கை (n) ஆகிய நான்கு தனித்த மாறிகளுக்கு இடையேயான தொடர்பினைக் கொண்டு ஒருவாயுவின் நிலையினை நன்கு வரையறுக்கலாம். இந்த அளவீடுகளுக்கு இடையேயான தொடர்பானது பல்வேறு வாயுவிதிகளின் படி பின்வருமாறு சுருக்கமாக தரப்படுகிறது.

| விதி | சமன்பாடு | தேவையான நிலை | இருவேறு நிலைகளில் சமன்பாடு |
|---|---|---|---|
| பாயில்விதி | PV = மாறிலி | n மற்றும் T மாறிலிகள் | $P_1V_1 = P_2V_2$ |
| சார்லஸ் விதி | $\frac{V}{T}$ = மாறிலி | P மற்றும் n மாறிலியாகும் | $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$ |
| கேலூசாக்கின் விதி | $\frac{P}{T}$ = மாறிலி | V மற்றும் n மாறிலி | $\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$ |
| தொகுக்கப்பட்ட வாயு விதி | $\frac{PV}{T}$ = மாறிலி | n =மாறிலி | $\frac{P_1V_1}{T_1} = \frac{P_2V_2}{T_2}$ |
| அவகேட்ரோ கருதுகோள் | $\frac{V}{n}$ = மாறிலி | T மற்றும் P மாறிலி | $\frac{V_1}{n_1} = \frac{V_2}{n_2}$ |
| டால்டனின் பகுதியழுத்த விதி | $P_{\text{மொத்தம்}} = p_1+p_2+p_3+....$ | T மற்றும் V மாறிலி | |
| கிரஹாமின் விரவுதல் விதி | $r \alpha \frac{1}{\sqrt{M}}$ | T மற்றும் P மாறிலி | $\frac{r_1}{r_2} = \sqrt{\frac{M_2}{M_1}}$ |



11th Chemistry Chapter-6 Vol-1 TM.indd 194 12-01-2023 11:12:22